

USER GUIDE

Panduan Pengguna Aplikasi Buku Tamu Digital MAN 2

Analisis Sistem, Panduan Operasional, dan Referensi Teknis

Aplikasi	Buku Tamu Digital MAN 2
Sumber	Analisis kode project buku_tamu_man2
Tanggal	12 Mei 2026
Format	Dokumen panduan untuk tamu, admin TU, dan pengelola teknis

NAMA KELOMPOK :

1. Fathoni Novantoro
2. Lintang Faa'is Hakim Rabbani Gumilar
3. Muhammad Zainul Arifin
4. Uswatun Khasanah
5. Rahundra Zasli Nafis
6. Yohanes Johan Klau
7. Ardhani arya putra

Daftar Isi

2

Daftar Isi	3
1. Ringkasan Aplikasi	6
2. Aktor dan Hak Akses	6
2.1 Tamu	6
2.2 Admin atau Operator TU	7
2.3 Pengelola Teknis	7
3. Alur Besar Sistem	7
4. Panduan Untuk Tamu	8
4.1 Membuka Halaman Buku Tamu	8
4.2 Mengisi Form Buku Tamu	8
4.3 Mengunggah Foto	8
4.4 Mengirim Data Kunjungan	8
4.5 Memantau Status Antrean	9
4.6 Mengirim Feedback	9
5. Panduan Untuk Admin TU	10
5.1 Login Admin	10
5.2 Logout Admin	10
6. Tab Dashboard Admin	10
6.1 Melihat Foto Kunjungan	11
6.2 Menghapus Kunjungan	11
7. Tab Antrian Admin	11
7.1 Informasi Dalam Panel Antrian	11
7.2 Memanggil Antrean Berikutnya	12
7.3 Menyelesaikan Antrean Aktif	12
7.4 Melewati Antrean Aktif	12
7.5 Filter Kategori	12
8. Tab Keperluan Admin	13
8.1 Daftar Keperluan Bawaan	13
8.2 Menambah Keperluan Baru	13

8.3 Mengedit Keperluan	14
8.4 Mengaktifkan atau Menonaktifkan Keperluan	14
8.5 Menghapus Keperluan Custom	14
8.6 Mengatur Urutan Keperluan	14
9. Tab Feedback Admin	14
10. Data Yang Dikelola Aplikasi	15
10.1 Data Kategori Keperluan	15
10.2 Data Keperluan	15
10.3 Data Kunjungan	15
10.4 Data Foto	16
10.5 Data Feedback	16
11. Aturan Validasi dan Keamanan	16
11.1 Validasi Form Tamu	16
11.2 Rate Limit	17
11.3 Proteksi Admin	17
11.4 Header Keamanan	17
12. Panduan Pengelola Teknis	17
12.1 Environment Variable Penting	17
12.2 Menyiapkan Google Apps Script	18
12.3 Menjalankan Secara Lokal	18
12.4 Build Production Tanpa Docker	19
12.5 Deploy Dengan Docker Compose	19
12.6 Seed Admin	19
13. Troubleshooting	20
13.1 Tamu Gagal Submit Buku Tamu	20
13.2 Foto Tidak Muncul Di Panel Admin	20
13.3 Admin Tidak Bisa Login	20
13.4 Feedback Tidak Bisa Dikirim	21
13.5 Tombol Hapus Kunjungan Gagal	21
13.6 Antrean Tidak Update Otomatis	22
14. Lampiran Endpoint	22
14.1 Endpoint Publik	22

14.2 Endpoint Admin	22
15. Lampiran Struktur File Penting	23
16. Catatan Akhir	23

Link Video :

<https://drive.google.com/file/d/1OxEAmcWkRzWuSDXcb2XcwukY3KnYYktW/view?usp=sharing>

Link Video Youtube : <https://youtu.be/lkxuVhjkrTA?si=TovTf7ZMAzqQ-rwI>

Tanggal penyusunan: 12 Mei 2026

Dokumen ini disusun dari analisis kode project buku_tamu_man2. Formatnya dibuat agar mudah dikonversi menjadi dokumen DOCX, misalnya melalui Claude, Microsoft Word, Google Docs, atau tool konversi Markdown.

1. Ringkasan Aplikasi

Buku Tamu Digital MAN 2 adalah aplikasi web untuk mencatat kunjungan tamu secara digital. Aplikasi ini menggantikan proses pencatatan manual dengan formulir online, nomor antrean, panel petugas TU, penyimpanan foto bukti kunjungan, dan feedback pelayanan.

Aplikasi memiliki tiga pengalaman utama:

1. Tamu mengisi buku tamu melalui halaman utama.
2. Tamu memantau status antrean melalui halaman antrean personal.
3. Admin atau operator TU mengelola dashboard, antrean, pilihan keperluan, foto kunjungan, dan feedback.

Stack utama aplikasi:

Bagian	Teknologi
Framework web	Next.js 16 App Router
UI	React 19, Tailwind CSS 4, DaisyUI, Framer Motion, Lucide React
Database	MySQL atau MariaDB
ORM	Prisma 7
Autentikasi admin	Better Auth
Penyimpanan foto	Google Drive melalui Google Apps Script
Deploy	Docker Compose atau server Node.js

Catatan Next.js: project ini menggunakan konvensi Next.js 16, termasuk `src/proxy.ts` untuk proteksi route admin. Istilah `middleware` lama sudah digantikan oleh `proxy` pada versi ini.

2. Aktor dan Hak Akses

2.1 Tamu

Tamu adalah pengunjung yang membuka halaman utama aplikasi untuk mengisi data kunjungan. Tamu dapat:

- Mengisi identitas kunjungan.
- Memilih keperluan.

- Mengunggah foto bukti kunjungan.
- Mendapatkan nomor atau kode antrean.
- Memantau status antrean.
- Mengirim feedback setelah pelayanan selesai.

2.2 Admin atau Operator TU

Admin atau operator TU adalah petugas yang login ke panel /admin. Dalam implementasi saat ini hanya terlihat satu tipe akses admin, belum ada pembagian role seperti superadmin, operator, atau viewer.

Admin dapat:

- Melihat statistik kunjungan.
- Melihat daftar kunjungan terbaru.
- Melihat foto bukti kunjungan.
- Menghapus data kunjungan beserta foto terkait.
- Memanggil, menyelesaikan, atau melewati antrean.
- Mengelola daftar keperluan yang muncul di form tamu.
- Melihat feedback tamu.

2.3 Pengelola Teknis

Pengelola teknis bertanggung jawab untuk instalasi, konfigurasi database, konfigurasi Google Apps Script, deploy, backup, dan pemeliharaan server.

3. Alur Besar Sistem

Alur umum aplikasi:

1. Tamu membuka halaman utama /.
2. Aplikasi mengambil daftar keperluan aktif dari database.
3. Tamu mengisi data dan mengunggah foto.
4. Sistem memvalidasi data, membuat nomor antrean, menyimpan data kunjungan, dan mencoba mengunggah foto ke Google Drive melalui Google Apps Script.
5. Sistem membuat token kunjungan dan mengarahkan tamu ke halaman /queue/[token].
6. Tamu melihat status antrean secara otomatis.
7. Admin membuka /admin, login, lalu mengelola kunjungan dan antrean.
8. Saat admin memanggil antrean, halaman antrean tamu ikut berubah otomatis.
9. Setelah kunjungan selesai, tamu dapat mengirim rating dan komentar.

4. Panduan Untuk Tamu

4.1 Membuka Halaman Buku Tamu

Buka alamat aplikasi di browser. Halaman utama berada di:

| /

Pada halaman ini tamu akan melihat form "Isi Buku Tamu".

4.2 Mengisi Form Buku Tamu

Isi semua data berikut:

Field	Keterangan
Nama	Nama lengkap tamu. Minimal 2 karakter.
Instansi / Asal	Asal lembaga, sekolah, universitas, instansi, atau keterangan asal tamu.
Alamat	Alamat domisili atau alamat asal.
No Telepon	Nomor telepon aktif. Format angka, spasi, tanda plus, strip, dan tanda kurung diperbolehkan.
Keperluan	Pilih tujuan kunjungan.
Keterangan Khusus	Muncul dan wajib diisi jika memilih "Layanan Lainnya".
Foto Bukti Kunjungan	Foto wajib diunggah.

4.3 Mengunggah Foto

Tamu dapat memilih salah satu cara:

1. Klik "Gunakan Kamera" untuk mengambil foto langsung.
2. Klik "Upload dari Device" untuk memilih foto dari perangkat.
3. Gunakan input file standar jika tersedia di tampilan desktop.

Ketentuan foto:

- Foto wajib diunggah.
- Format yang diterima: JPG, JPEG, PNG, atau WEBP.
- Ukuran maksimal: 5 MB.

Jika foto melebihi 5 MB, sistem akan menampilkan pesan error dan foto harus diganti.

4.4 Mengirim Data Kunjungan

Setelah data lengkap:

1. Klik tombol "Kirim Buku Tamu".
2. Tunggu proses pengiriman.
3. Jika berhasil, tamu akan diarahkan ke halaman antrean personal.

Halaman antrean personal memiliki format:

```
/queue/[token]
```

Token adalah kode unik kunjungan. Tamu tidak perlu mengetik token secara manual karena sistem mengarahkan otomatis setelah submit berhasil.

4.5 Memantau Status Antrean

Di halaman antrean, tamu dapat melihat status terkini tanpa refresh manual. Status diperbarui dengan Server-Sent Events.

Status yang mungkin muncul:

Status	Tampilan Untuk Tamu	Arti
PENDING	Menunggu Dipanggil	Data sudah masuk dan tamu menunggu giliran.
CALLED	Anda Dipanggil!	Tamu harus menuju loket atau petugas.
SERVED	Kunjungan Selesai	Pelayanan selesai dan form feedback muncul.
SKIPPED	Antrian Dilewati	Antrean dilewati, tamu perlu menghubungi petugas.

Nomor antrean ditampilkan sebagai nomor dan dapat memiliki kode kategori, misalnya:

```
AK001
AD001
KJ001
UM001
```

Kode tersebut berasal dari kategori keperluan.

4.6 Mengirim Feedback

Feedback hanya muncul setelah status kunjungan menjadi SERVED.

Langkah mengirim feedback:

1. Pilih rating 1 sampai 5 bintang.
2. Isi komentar jika diperlukan.
3. Klik "Kirim Feedback".

Ketentuan feedback:

- Rating wajib dipilih.
- Komentar bersifat opsional.
- Komentar maksimal 500 karakter.
- Feedback hanya dapat dikirim satu kali untuk satu kunjungan.
- Feedback menggunakan cookie token kunjungan, sehingga sebaiknya tamu tetap memakai browser dan perangkat yang sama sejak submit buku tamu.

5. Panduan Untuk Admin TU

5.1 Login Admin

Halaman login admin:

`/admin/login`

Langkah login:

1. Buka halaman `/admin/login`.
2. Isi email atau username admin.
3. Isi password.
4. Klik "Masuk".

Jika login berhasil, admin diarahkan ke:

`/admin`

Keamanan login:

- Area `/admin/*` dan `/api/admin/*` dilindungi session.
- Jika belum login, admin diarahkan ke halaman login.
- Percobaan login dibatasi 5 kali per 5 menit per IP.
- Session admin berlaku 24 jam dan diperbarui secara berkala oleh Better Auth.

5.2 Logout Admin

Klik tombol logout pada header dashboard admin. Setelah logout, session admin dihapus dan akses panel admin harus login ulang.

6. Tab Dashboard Admin

Tab "Dashboard" adalah halaman ringkasan operasional kunjungan.

Informasi yang tersedia:

Komponen	Fungsi
Total Bulan Ini	Jumlah kunjungan pada bulan berjalan.
Hari Ini	Jumlah kunjungan hari ini.
7 Hari Terakhir	Jumlah kunjungan dalam 7 hari terakhir.
Rentang Chart	Pilihan grafik 7 hari, 30 hari, atau 90 hari.
Tren Harian	Grafik garis jumlah kunjungan per hari.
Distribusi Keperluan	Diagram pie jumlah kunjungan berdasarkan keperluan.
Kunjungan Terbaru	Daftar kunjungan terbaru dengan ringkasan data tamu.

6.1 Melihat Foto Kunjungan

Pada daftar kunjungan terbaru:

1. Pilih kartu kunjungan.
2. Klik "Lihat Foto".
3. Foto akan muncul dalam modal.
4. Klik "Tutup" atau tekan Esc untuk menutup modal.

Foto diambil melalui endpoint admin yang mem-proxy file dari Google Drive. File Drive tetap tidak dibuka langsung ke publik.

6.2 Menghapus Kunjungan

Pada daftar kunjungan terbaru:

1. Klik "Hapus".
2. Konfirmasi penghapusan pada dialog browser.
3. Sistem akan mencoba menghapus foto dari Google Drive melalui Apps Script.
4. Jika foto berhasil dihapus, data kunjungan di database ikut dihapus.

Catatan penting:

- Jika penghapusan foto gagal, data kunjungan tidak langsung dihapus.
- Jika Apps Script belum mendukung action: "delete", fitur hapus akan gagal dan script perlu diperbarui.
- Panduan setup Apps Script tersedia di [docs/google-apps-script/README.md](https://docs.google.com/apps-script/README.md).

7. Tab Antrian Admin

Tab "Antrian" digunakan operator TU untuk mengatur pelayanan tamu hari ini.

7.1 Informasi Dalam Panel Antrian

Panel antrian menampilkan:

- Antrean yang sedang dilayani.
- Daftar antrean menunggu.
- Filter kategori keperluan.
- Tombol refresh.
- Statistik hari ini.
- Riwayat terakhir antrean yang selesai atau dilewati.

Statistik hari ini mencakup:

Statistik	Arti
Total	Total kunjungan hari ini.

Statistik	Arti
Menunggu	Tamu dengan status PENDING.
Dipanggil	Tamu dengan status CALLED.
Selesai	Tamu dengan status SERVED.
Dilewati	Tamu dengan status SKIPPED.

7.2 Memanggil Antrean Berikutnya

Klik tombol:

PANGGIL BERIKUTNYA

Perilaku sistem:

1. Jika belum ada antrean aktif, sistem mengambil antrean PENDING paling awal.
2. Antrean tersebut diubah menjadi CALLED.
3. Halaman antrean tamu berubah menjadi "Anda Dipanggil!".
4. Jika sudah ada antrean aktif sebelumnya, tombol ini akan menandai antrean aktif tersebut sebagai selesai, lalu memanggil antrean berikutnya.

7.3 Menyelesaikan Antrean Aktif

Jika tamu sudah selesai dilayani:

1. Pastikan tamu aktif tampil pada bagian "SEDANG DILAYANI".
2. Klik "Selesai".
3. Status tamu berubah menjadi SERVED.
4. Halaman tamu menampilkan "Kunjungan Selesai" dan form feedback.

7.4 Melewati Antrean Aktif

Jika tamu tidak hadir saat dipanggil:

1. Pastikan tamu aktif tampil pada bagian "SEDANG DILAYANI".
2. Klik "Lewati".
3. Status tamu aktif berubah menjadi SKIPPED.
4. Sistem memanggil antrean berikutnya jika tersedia.
5. Halaman tamu yang dilewati menampilkan "Antrian Dilewati".

7.5 Filter Kategori

Gunakan filter kategori untuk melihat antrean berdasarkan kategori keperluan. Contoh kategori:

Kategori	Prefix Kode
Umum	UM

Kategori	Prefix Kode
Kunjungan	KJ
Akademik	AK
Administrasi	AD

Nomor antrean dibuat per kategori per hari. Artinya AK001 dan AD001 dapat muncul pada hari yang sama karena berasal dari kategori berbeda.

8. Tab Keperluan Admin

Tab "Keperluan" mengatur daftar pilihan yang muncul di form tamu.

8.1 Daftar Keperluan Bawaan

Keperluan bawaan aplikasi:

Keperluan	Kategori
Observasi / PPL / Wawancara	Kunjungan
Penawaran	Administrasi
Mengantar Surat / Perantara	Administrasi
Informasi PMB	Akademik
Legalisir	Administrasi
Konsultasi Pendidikan	Akademik
Penjengukan Santri / Santriwati	Kunjungan
Layanan Lainnya	Umum

Keperluan bawaan tidak dapat dihapus melalui panel admin. Namun statusnya dapat diubah menjadi aktif atau nonaktif.

8.2 Menambah Keperluan Baru

Langkah menambah keperluan:

1. Buka tab "Keperluan".
2. Isi "Nama Keperluan".
3. Pilih kategori.
4. Pilih status "Aktif" atau "Nonaktif".
5. Isi deskripsi jika diperlukan.
6. Klik "Tambah".

Sistem akan membuat key internal otomatis dari label. Jika key sudah ada, sistem menambahkan suffix seperti _2 atau _3.

8.3 Mengedit Keperluan

Langkah mengedit:

1. Cari keperluan pada daftar.
2. Klik ikon edit.
3. Ubah nama, kategori, status, atau deskripsi.
4. Klik "Simpan".

Catatan: perubahan label atau kategori tidak merusak laporan lama karena data kunjungan menyimpan snapshot label dan kategori saat tamu submit.

8.4 Mengaktifkan atau Menonaktifkan Keperluan

Gunakan tombol ikon mata untuk mengubah status:

- Aktif: muncul pada form tamu.
- Nonaktif: tidak muncul pada form tamu.

Gunakan fitur nonaktif jika pilihan tidak ingin dipakai sementara tanpa menghapus data master.

8.5 Menghapus Keperluan Custom

Keperluan custom dapat dihapus dengan tombol hapus.

Ketentuan:

- Sistem meminta konfirmasi sebelum menghapus.
- Keperluan bawaan/default tidak dapat dihapus.
- Sebaiknya nonaktifkan terlebih dahulu jika keperluan masih berkaitan dengan data historis.

8.6 Mengatur Urutan Keperluan

Daftar keperluan dapat diurutkan dengan drag and drop:

1. Pegang ikon grip pada baris keperluan.
2. Geser ke posisi baru.
3. Lepaskan.
4. Sistem menyimpan urutan secara otomatis.

Urutan ini memengaruhi urutan pilihan pada form tamu.

9. Tab Feedback Admin

Tab "Feedback" menampilkan penilaian dari tamu setelah pelayanan selesai.

Informasi yang tersedia:

Komponen	Fungsi
----------	--------

Komponen	Fungsi
Total Feedback	Jumlah feedback yang sudah masuk.
Rata-rata Rating	Rata-rata rating bintang.
Daftar Feedback	Daftar feedback terbaru.
Rating Bintang	Penilaian 1 sampai 5.
Komentar	Komentar opsional dari tamu.
Info Kunjungan	Nama tamu, keperluan, dan kode antrean jika tersedia.

Gunakan tab ini untuk mengevaluasi kualitas pelayanan dan menemukan masukan dari tamu.

10. Data Yang Dikelola Aplikasi

10.1 Data Kategori Keperluan

Kategori menyimpan kelompok layanan dan prefix kode antrean.

Contoh:

```

UMUM -> UM
KUNJUNGAN -> KJ
AKADEMIK -> AK
ADMINISTRASI -> AD

```

10.2 Data Keperluan

Keperluan adalah pilihan yang dipilih tamu pada form. Setiap keperluan memiliki:

- Key internal.
- Label.
- Deskripsi opsional.
- Kategori.
- Status aktif/nonaktif.
- Urutan tampil.

10.3 Data Kunjungan

Setiap kunjungan menyimpan:

- Nama tamu.
- Instansi atau asal.
- Alamat.
- Nomor telepon.
- Keperluan.
- Snapshot label keperluan dan kategori.

- Nomor antrean.
- Kode antrean.
- Status antrean.
- Token kunjungan.
- Metadata foto.
- Waktu kunjungan.

10.4 Data Foto

Foto tidak disimpan sebagai binary di database. Aplikasi menyimpan foto di Google Drive melalui Google Apps Script.

Database hanya menyimpan metadata:

- ID file Drive.
- Nama file.
- Folder path.
- MIME type.
- Ukuran file.
- Waktu upload.

Jika upload foto gagal setelah data kunjungan berhasil dibuat, data kunjungan tetap tersimpan dengan placeholder foto. Admin mungkin melihat error saat membuka foto tersebut, sehingga konfigurasi Google Apps Script perlu diperiksa.

10.5 Data Feedback

Feedback terhubung ke satu kunjungan. Satu kunjungan hanya dapat memiliki satu feedback.

Feedback menyimpan:

- Rating 1 sampai 5.
- Komentar opsional.
- Waktu pengiriman.

11. Aturan Validasi dan Keamanan

11.1 Validasi Form Tamu

Field	Validasi
Nama	Wajib, 2 sampai 120 karakter.
Instansi / Asal	Wajib, 2 sampai 160 karakter.
Alamat	Wajib, 5 sampai 300 karakter.
No Telepon	Wajib, format nomor 8 sampai 30 karakter.

Field	Validasi
Keperluan	Wajib dan harus aktif di database.
Keterangan Lainnya	Wajib jika memilih "Layanan Lainnya", maksimal 255 karakter.
Foto	Wajib, JPG/PNG/WEBP, maksimal 5 MB.

11.2 Rate Limit

Aksi	Batasan
Submit buku tamu	6 percobaan per menit per IP.
Login admin	5 percobaan per 5 menit per IP.
Submit feedback	3 percobaan per menit per kombinasi IP dan token.

11.3 Proteksi Admin

Proteksi admin dilakukan di dua lapis:

1. `src/proxy.ts` melakukan pengecekan cookie session cepat untuk redirect atau response 401.
2. Route admin tetap memvalidasi session dengan Better Auth sebelum mengembalikan data.

11.4 Header Keamanan

Konfigurasi Next.js menambahkan beberapa header keamanan:

- X-Content-Type-Options: nosniff
- X-Frame-Options: DENY
- Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin
- Strict-Transport-Security
- Content-Security-Policy

12. Panduan Pengelola Teknis

Bagian ini untuk teknisi atau developer yang menjalankan aplikasi.

12.1 Environment Variable Penting

File contoh tersedia di:

```
.env.example
```

Variable yang dipakai implementasi saat ini:

Variable	Fungsi
DATABASE_URL	Koneksi MySQL atau MariaDB.

Variable	Fungsi
GOOGLE_SCRIPT_UPLOAD_URL	URL Apps Script untuk upload dan delete foto.
GOOGLE_SCRIPT_FILE_PROXY_URL	URL Apps Script untuk mengambil foto private.
GOOGLE_SCRIPT_TOKEN	Token rahasia untuk Apps Script.
BETTER_AUTH_SECRET	Secret Better Auth.
BETTER_AUTH_URL	Base URL aplikasi untuk Better Auth.
INITIAL_ADMIN_EMAIL	Email admin yang diizinkan login.
INITIAL_ADMIN_PASSWORD	Password awal untuk seed admin.
APP_PORT	Port host saat menggunakan Docker Compose.

Catatan analisis: `.env.example` dan `README.md` masih menyebut variable admin lama seperti `ADMIN_USERNAME`, `ADMIN_PASSWORD_HASH`, dan `ADMIN_SESSION_SECRET`. Implementasi kode saat ini memakai Better Auth dengan `INITIAL_ADMIN_EMAIL`, `INITIAL_ADMIN_PASSWORD`, `BETTER_AUTH_SECRET`, dan `BETTER_AUTH_URL`.

12.2 Menyiapkan Google Apps Script

Ikuti panduan resmi project:

[docs/google-apps-script/README.md](https://docs.google-apps-script/README.md)

Ringkasan setup:

1. Buat folder root di Google Drive.
2. Buat token rahasia.
3. Buat Apps Script untuk upload dengan isi `docs/google-apps-script/upload.gs`.
4. Buat Apps Script untuk file proxy dengan isi `docs/google-apps-script/file-proxy.gs`.
5. Deploy keduanya sebagai Web App.
6. Gunakan URL `/exec`, bukan `/dev`.
7. Isi `GOOGLE_SCRIPT_UPLOAD_URL`, `GOOGLE_SCRIPT_FILE_PROXY_URL`, dan `GOOGLE_SCRIPT_TOKEN` pada `.env`.

Penting: script upload harus mendukung action: "delete" agar fitur hapus kunjungan dari panel admin juga menghapus foto di Drive.

12.3 Menjalankan Secara Lokal

Langkah umum:

```
pnpm install
cp .env.example .env
pnpm prisma migrate deploy
pnpm dev
```

Setelah server dev berjalan, buka:

<http://localhost:3000>

Jika port berbeda, ikuti output terminal Next.js.

Jika database belum memiliki akun admin, jalankan proses seed admin terlebih dahulu. Project sudah memiliki file `scripts/seed-admin.ts`, tetapi `package.json` saat ini belum menyediakan script khusus untuk menjalankannya.

12.4 Build Production Tanpa Docker

```
pnpm build
pnpm start --hostname 0.0.0.0 --port 3001
```

Pastikan `.env` production sudah benar sebelum menjalankan perintah di atas.

12.5 Deploy Dengan Docker Compose

Langkah umum:

```
cp .env.example .env
docker compose up -d --build
docker compose logs -f app
```

Aplikasi berjalan pada:

```
http://SERVER_IP:${APP_PORT}
```

Catatan teknis dari analisis: file `docker-compose.yml` perlu dicek sebelum deploy production karena beberapa baris environment Better Auth memakai gaya `KEY=${VALUE}` di dalam mapping YAML, sementara baris lain memakai gaya `KEY: value`. Jika docker compose gagal membaca file, samakan format environment menjadi mapping YAML.

12.6 Seed Admin

Seed admin ada di:

```
scripts/seed-admin.ts
```

Script membaca:

- `INITIAL_ADMIN_EMAIL`
- `INITIAL_ADMIN_PASSWORD`

Contoh menjalankan:

```
pnpm exec tsx scripts/seed-admin.ts
```

Catatan: command di atas membutuhkan runner TypeScript `tsx`. Pada saat dokumen ini dibuat, `tsx` belum tercatat sebagai dependency langsung di `package.json`, sehingga pengelola teknis perlu menambahkan runner tersebut atau membuat script seed resmi sebelum memakai command ini di lingkungan baru.

13. Troubleshooting

13.1 Tamu Gagal Submit Buku Tamu

Kemungkinan penyebab:

- Data wajib belum lengkap.
- Foto belum diunggah.
- Format foto bukan JPG, PNG, atau WEBP.
- Ukuran foto lebih dari 5 MB.
- Keperluan yang dipilih sudah nonaktif.
- Terlalu banyak percobaan submit dalam 1 menit.
- Database atau server sedang bermasalah.

Langkah pemeriksaan:

1. Pastikan semua field wajib terisi.
2. Coba kompres atau ganti foto.
3. Cek apakah pilihan keperluan masih aktif di tab Keperluan admin.
4. Cek log server jika error tetap terjadi.

13.2 Foto Tidak Muncul Di Panel Admin

Kemungkinan penyebab:

- Upload foto ke Apps Script gagal setelah data kunjungan dibuat.
- `GOOGLE_SCRIPT_FILE_PROXY_URL` salah.
- URL Apps Script memakai `/dev`, bukan `/exec`.
- Token Apps Script tidak sama dengan `GOOGLE_SCRIPT_TOKEN`.
- File di Google Drive terhapus atau akses script bermasalah.

Langkah pemeriksaan:

1. Cek env `GOOGLE_SCRIPT_UPLOAD_URL`.
2. Cek env `GOOGLE_SCRIPT_FILE_PROXY_URL`.
3. Cek env `GOOGLE_SCRIPT_TOKEN`.
4. Pastikan deployment Apps Script diset sebagai Web App dengan akses "Anyone".
5. Coba redeploy Apps Script dan gunakan URL `/exec`.

13.3 Admin Tidak Bisa Login

Kemungkinan penyebab:

- Email tidak sama dengan `INITIAL_ADMIN_EMAIL`.
- Password salah.
- Admin belum di-seed.

- BETTER_AUTH_SECRET atau BETTER_AUTH_URL salah.
- Session cookie tidak tersimpan karena domain atau HTTPS tidak sesuai.
- Terkena rate limit login.

Langkah pemeriksaan:

1. Cek INITIAL_ADMIN_EMAIL.
2. Jalankan ulang seed admin jika user belum ada.
3. Pastikan BETTER_AUTH_URL sesuai URL aplikasi.
4. Tunggu 5 menit jika terlalu banyak percobaan login.
5. Cek tabel Better Auth di database.

13.4 Feedback Tidak Bisa Dikirim

Kemungkinan penyebab:

- Status kunjungan belum SERVED.
- Rating belum dipilih.
- Feedback sudah pernah dikirim.
- Tamu membuka halaman antrean dari browser berbeda sehingga cookie man2_visit_token tidak ada.
- Terkena rate limit feedback.

Langkah pemeriksaan:

1. Pastikan admin sudah menekan "Selesai" untuk kunjungan tersebut.
2. Pastikan tamu memilih rating.
3. Gunakan perangkat dan browser yang sama dengan saat submit buku tamu.

13.5 Tombol Hapus Kunjungan Gagal

Kemungkinan penyebab:

- Apps Script upload belum mendukung action: "delete".
- Token Apps Script salah.
- File Drive sudah tidak ada.
- Apps Script tidak punya akses ke file Drive.

Langkah pemeriksaan:

1. Pastikan docs/google-apps-script/upload.gs versi terbaru sudah dipaste ke Apps Script.
2. Redeploy Web App.
3. Pastikan URL yang dipakai adalah /exec.
4. Test delete sesuai instruksi di docs/google-apps-script/README.md.

13.6 Antrean Tidak Update Otomatis

Kemungkinan penyebab:

- Koneksi SSE terputus.
- Server atau reverse proxy memblokir stream.
- Browser menutup koneksi.
- Query database lambat atau bermasalah.

Langkah pemeriksaan:

1. Refresh halaman admin atau halaman antrean tamu.
2. Cek apakah endpoint `/api/admin/queue/subscribe` berjalan.
3. Cek apakah endpoint `/api/queue/[token]/stream` berjalan.
4. Pastikan reverse proxy mendukung koneksi streaming.

14. Lampiran Endpoint

14.1 Endpoint Publik

Endpoint	Method	Fungsi
<code>/api/purposes</code>	GET	Mengambil daftar keperluan aktif.
<code>/api/purpose-categories</code>	GET	Mengambil daftar kategori aktif.
<code>/api/guestbook</code>	POST	Submit kunjungan tamu.
<code>/api/queue/[token]/stream</code>	GET	Stream status antrean tamu.
<code>/api/feedback</code>	POST	Submit feedback setelah kunjungan selesai.

14.2 Endpoint Admin

Endpoint	Method	Fungsi
<code>/api/admin/login</code>	POST	Login admin.
<code>/api/admin/logout</code>	POST	Logout admin.
<code>/api/admin/dashboard?range=7d 30d 90d</code>	GET	Statistik dashboard.
<code>/api/admin/queue</code>	GET	Snapshot antrean hari ini.
<code>/api/admin/queue/subscribe</code>	GET	Stream snapshot antrean admin.
<code>/api/admin/queue/next</code>	POST	Panggil antrean berikutnya.
<code>/api/admin/queue/skip</code>	POST	Lewati antrean aktif dan panggil berikutnya.
<code>/api/admin/queue/complete</code>	POST	Tandai antrean aktif selesai.

Endpoint	Method	Fungsi
/api/admin/purposes	GET, POST	List dan tambah keperluan.
/api/admin/purposes/[id]	PUT, DELETE	Update atau hapus keperluan.
/api/admin/purposes/reorder	POST	Simpan urutan keperluan.
/api/admin/photo/[id]	GET	Ambil foto private untuk admin.
/api/admin/visits/[id]	DELETE	Hapus kunjungan dan foto.
/api/admin/feedback	GET	Ambil 50 feedback terbaru.

15. Lampiran Struktur File Penting

File	Fungsi
src/app/page.tsx	Halaman utama tamu.
src/components/guestbook-form.tsx	Form buku tamu.
src/app/queue/[token]/page.tsx	Halaman pantau antrean dan feedback.
src/app/admin/login/page.tsx	Halaman login admin.
src/app/admin/page.tsx	Entry dashboard admin.
src/components/admin-dashboard.tsx	Dashboard, grafik, kunjungan terbaru, foto, hapus.
src/components/admin-queue-panel.tsx	Panel antrean admin.
src/components/admin-purpose-panel.tsx	Kelola keperluan.
src/components/admin-feedback-panel.tsx	Panel feedback.
src/app/api/guestbook/route.ts	Submit kunjungan, nomor antrean, token, upload foto.
src/lib/admin-queue.ts	Logika antrean.
src/lib/guestbook.ts	Kategori dan keperluan default.
src/lib/validation.ts	Validasi form tamu dan feedback.
src/lib/auth.ts	Konfigurasi Better Auth.
src/proxy.ts	Proteksi route admin.
src/lib/google-script.ts	Integrasi upload, proxy, dan delete foto.
src/lib/visit-report.ts	Ringkasan statistik dashboard.
prisma/schema.prisma	Model data database.
docs/google-apps-script/README.md	Panduan setup Google Apps Script.

16. Catatan Akhir

Dokumen ini mengikuti implementasi kode saat dianalisis. Beberapa dokumen flow lama di folder flow/ masih berguna sebagai referensi visual, tetapi ada bagian yang tidak sepenuhnya sinkron

dengan kode saat ini. Untuk penggunaan operasional, panduan ini memprioritaskan perilaku aktual dari source code terbaru.



Akhir Dokumen

Panduan ini dapat diperbarui mengikuti perubahan fitur, konfigurasi, dan alur operasional aplikasi.

Tanggal rujukan dokumen: 12 Mei 2026